浙江大学实验报告

姓名：　、　　_　组号：G421-13　学号：　、　　_

课程名称：电子工程训练（甲）

任课老师：马洪庆/王子立/龚淑君/李培弘/金向东

实验名称：智能插座 DIY 项目实验总结　　实验日期：2024/5/10

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

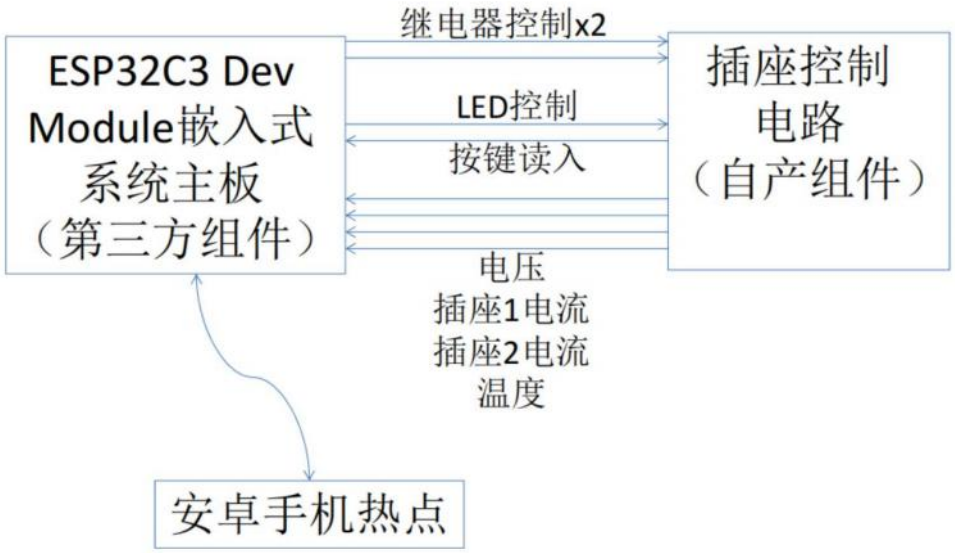
DIY 一个智能插座的工程原型机

1.2 实验要求

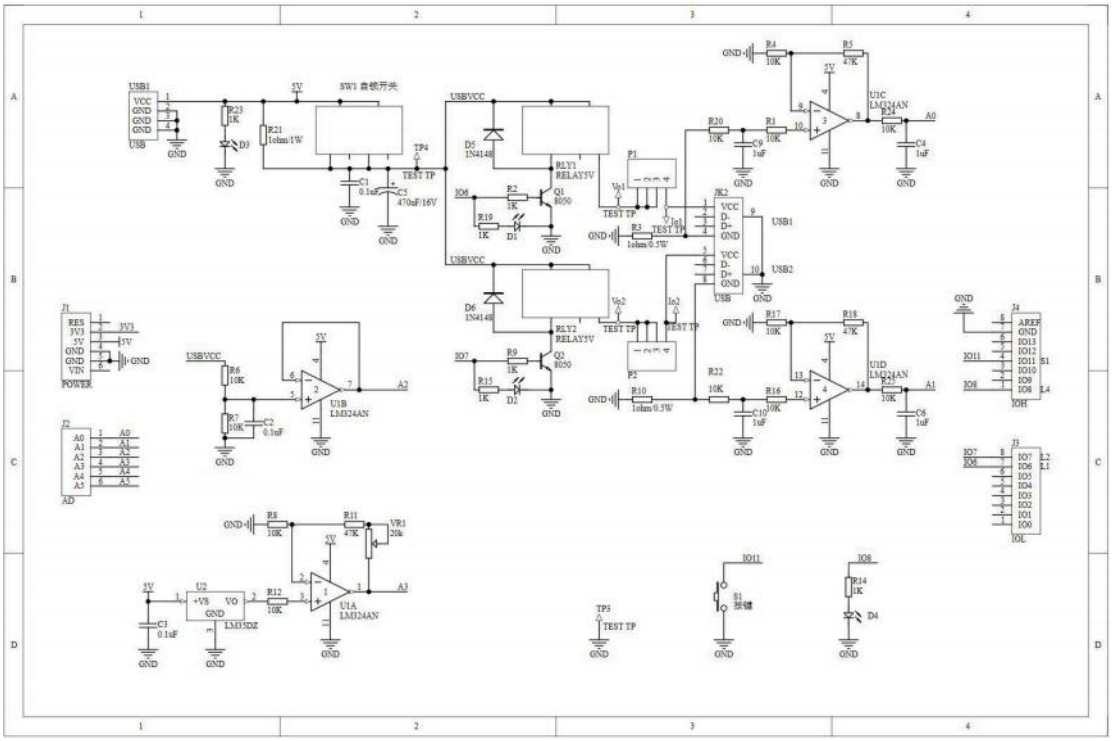
在智能插座的研发过程中，DIY 一个智能插座。先从电路设计出发，了解智能插座的电路及其工作原理；然后利用已有的电路图在 PCB 板上分模块焊接，并逐一检查功能和检验是否存在焊接或电路问题；焊接完成后，对智能插座进行硬件和软件上的调试，以达到最后实现智能插座要求的功能；最后从整个系统出发，利用智能插座 APP 检验和调试功能，并修正其中存在的问题。

2 实验原理

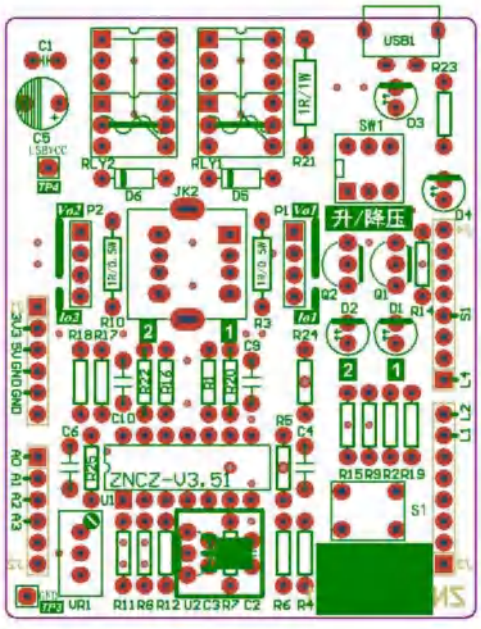
(1) 确定智能插座的系统设计方案

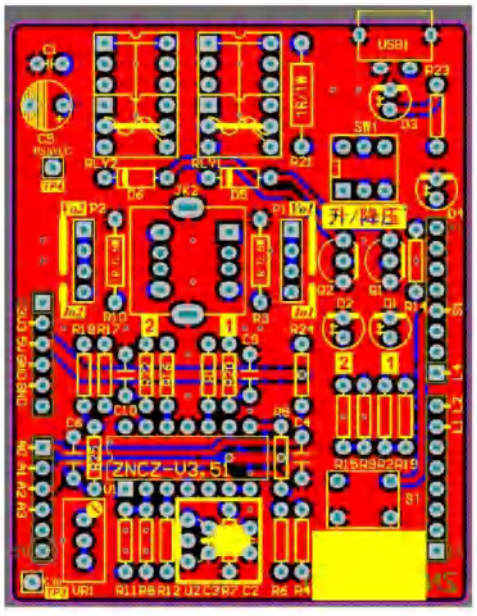


(2) 智能插座控制的电路设计图



(3) PCB 元器件定位图和原件面图





3 实验内容

(1) 电路设计：认知设计方案，了解电路的结构

(2) 焊接 PCB 板：利用一定的焊接技能，焊接 PCB 板，过程中注意对元器件的保护

(3) 电路模块调试：对软件、硬件对系统进行调试

(4) 系统测试：对整个系统进行功能验证和纠错

4 实验过程

4.1 智能插座 DIY-电装

4.1.1 测试一：供电电路测试

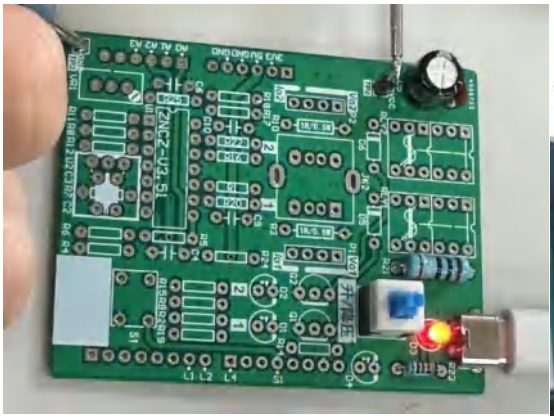
1. 供电电路测试结果如下

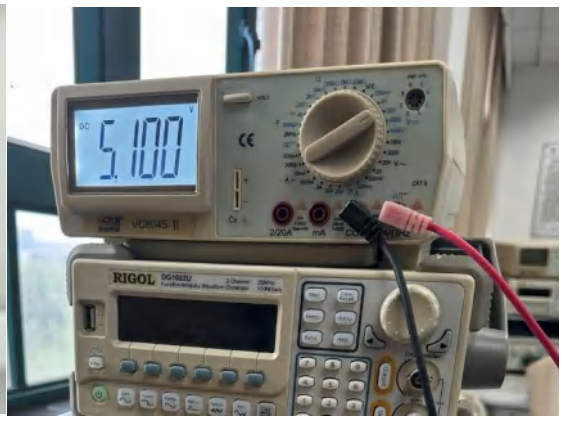
表一、供电电路测试结果

检测项目	检测结果
电源空载时的输出电压：	5.100V
插上电源后D3状态（亮/灭）：	亮
插上电源后，标注5V处（J1的3脚）的电压（即以万用表直流电压档测量标注5V处对地线GND的电压）：	5.098V

2. 供电电路测试测点位置

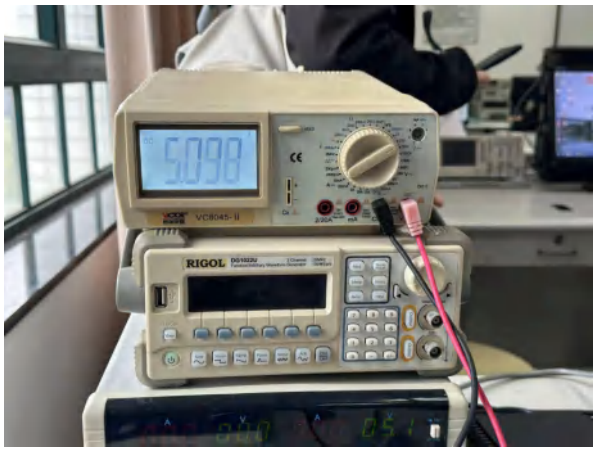
(1) 电源空载时的输出电压：测量 TP4 和 GND 之间的电压，为 5.100V

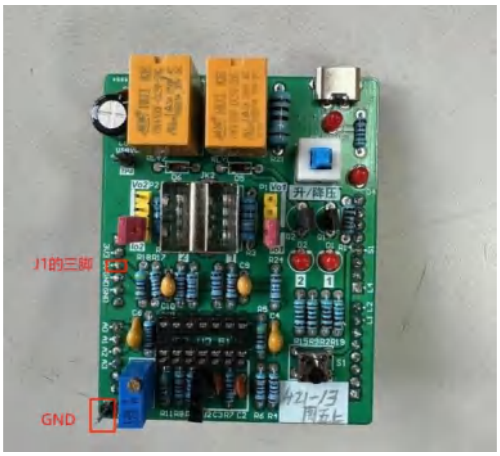




(2) 插上电源后 D3 灯：由上图可知，D3 状态为亮

(3) 插上电源后，J1 的三脚的电压：测量 J1 的 3 脚和 GND 之间，电压为 5.098V





4.1.2 测试二：USB 插座供电控制电路测试

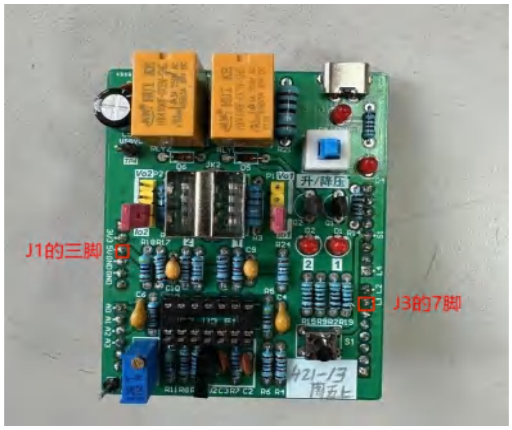
1. USB 插座供电控制电路测试结果

表二、USB插座供电控制电路测试结果

检测项目	检测结果
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）亮，继电器RLY1（吸合/断开）吸合，USB供电插座1的供电电压（即P1）5.047 V。
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）灭，继电器RLY1（吸合/断开）断开，USB供电插座1的供电电压（即P1）0.099 V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）亮，继电器RLY2（吸合/断开）吸合，USB供电插座2的供电电压（即P2）5.043 V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）灭，继电器RLY2（吸合/断开）断开，USB供电插座2的供电电压（即P2）0.014 V。

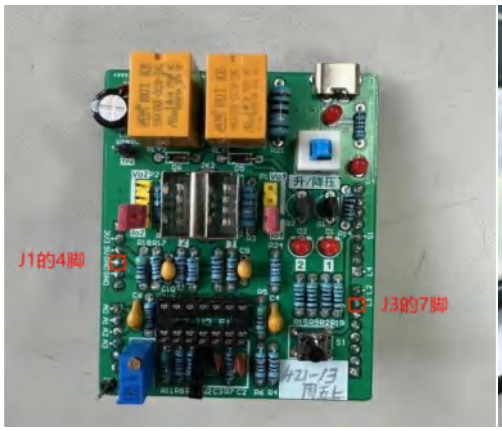
2. USB 插座供电控制电路测试测点位置

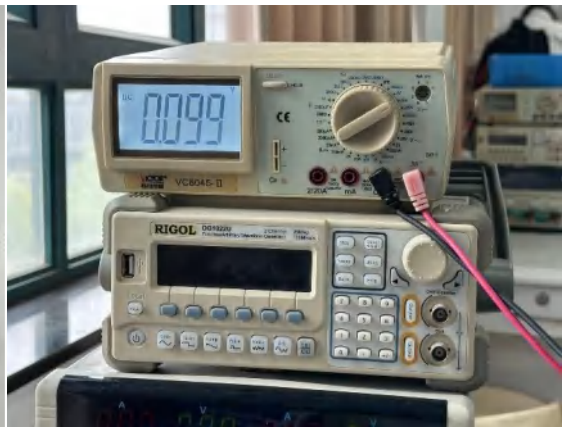
(1) L1 处到标注 5V



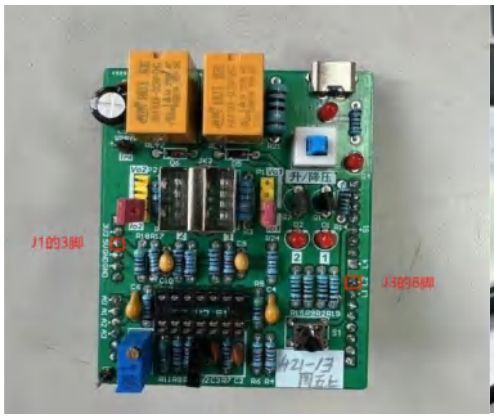


(2) L1 处到 GND





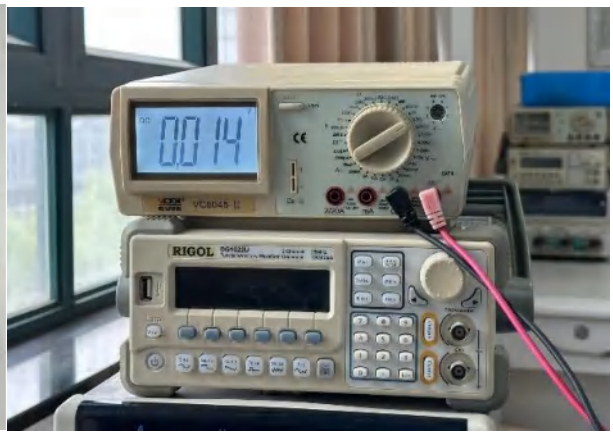
(3) L2 处到标注 5V





(4) L2 处到 GND





4.1.3 测试三：指示灯和按钮电路测试

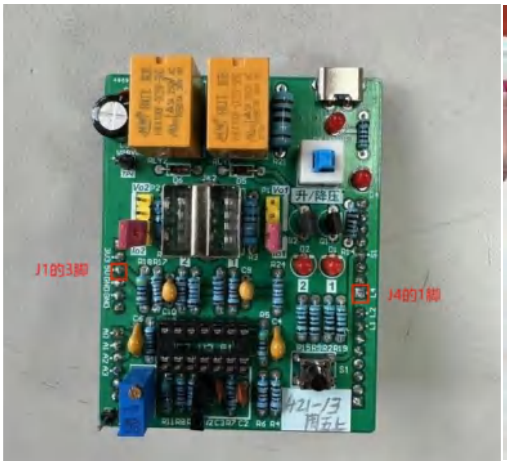
1. 指示灯、按钮测试结果

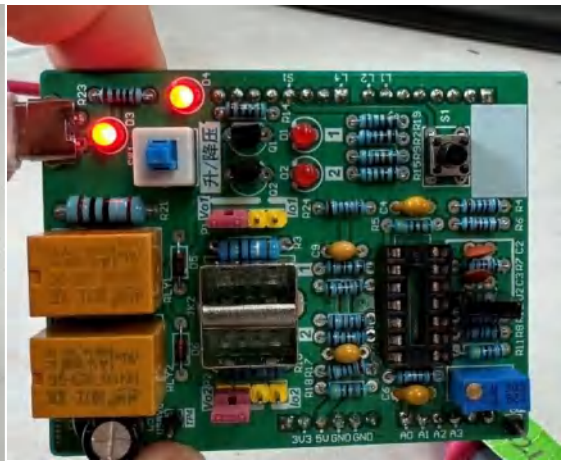
表三、指示灯、按钮测试结果

检测项目	检测结果
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）亮。 这里通过标注4所施加的5V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“1”。
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）灭。 这里通过标注4所施加的0V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“0”。
电路上电，按下S1按钮并保持，测量IO11（J4的4脚）电平（即该点的对地电压）：	IO11的电平0.00V。 这个就是你按下按钮状态下，系统能通过软件检测到的信号。
电路上电，松开S1按钮，测量IO11（J4的4脚）电平（即该点的对地电压）：	IO11的电平3.327V。 这个就是你松开按钮状态下，系统能通过软件检测到的信号。

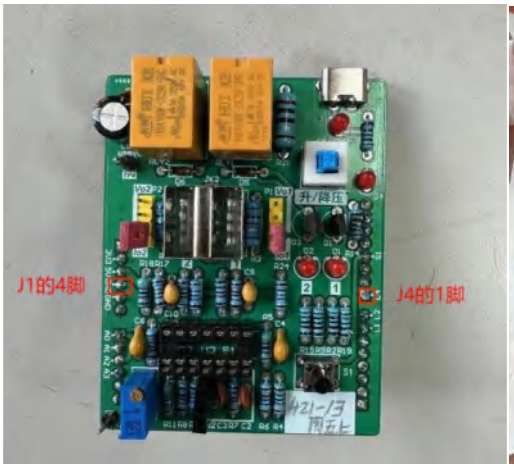
2. 指示灯、按钮测试测点位置

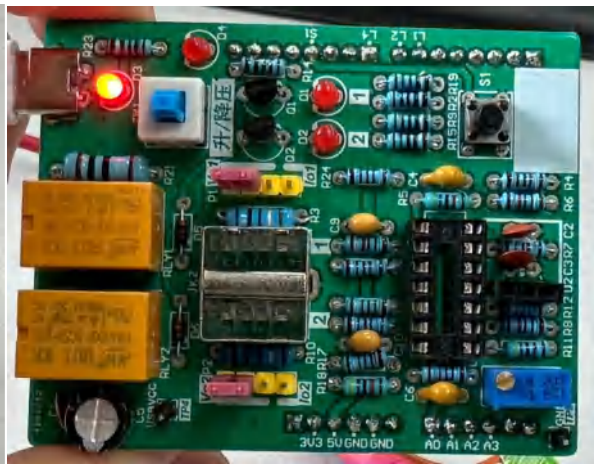
(1) 电路上电，杜邦线链接 L4 和标注 5V：



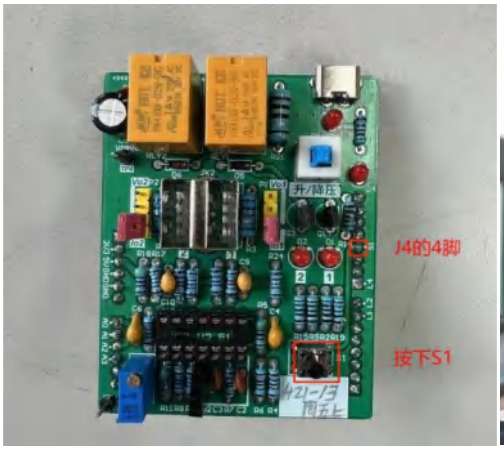


(2) 电路上电，杜邦线链接 L4 和 GND





(3) 电路上电，按下 S1 并保持，测量 IO11 对地电压





(4) 电路上电，松开 S1，测量 IO11 对地电压（注意测量时要和底板相连接）测量时的现象是：按下按钮电压表示数归零，松开按钮示数增大





4.1.4 测试四：电装总体完成后的初步通电测试

1. 集成电路芯片的供电检测结果

表四、集成电路芯片的供电检测结果

检测项目	检测结果
LM324AN的电源电压（V）：	5.098
LM35DZ的电源电压（V）：	5.098

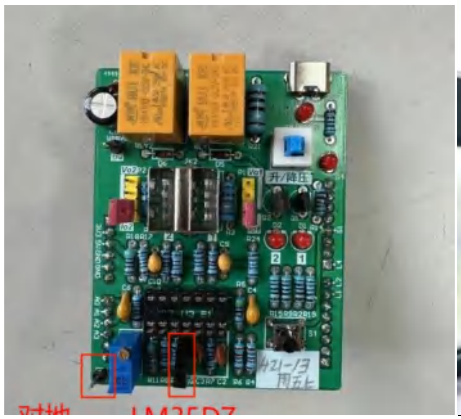
2. 集成电路芯片的供电检测结果

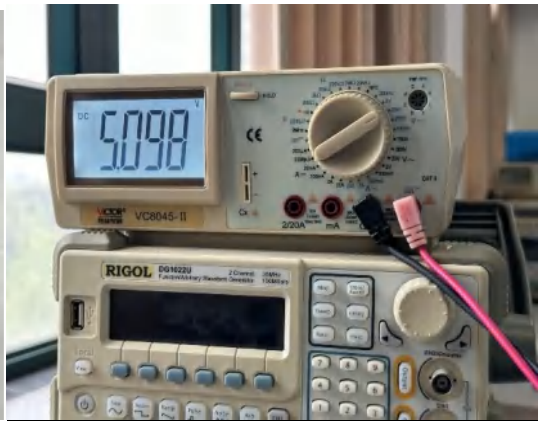
(1) LM324AN 的电源电压





(2) LM35DZ 的电源电压





4.2 智能插座 DIY-调试

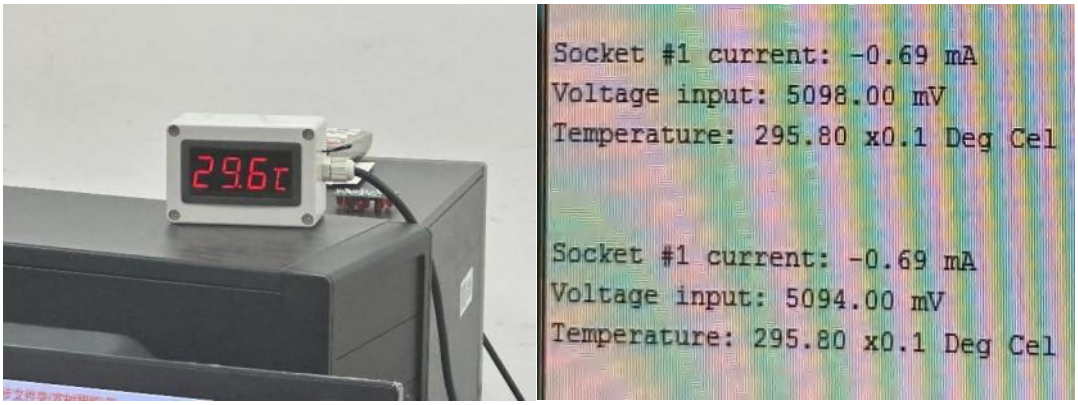
4.2.1 硬件调试：温度值标定调试

1. 基于硬件调试的温度值标定调试

项目	测量值
当前实际室温（摄氏度）	29.6℃
经你完成调试后测试程序显示温度（摄氏度）	295.80 x0.1 Deg Cel (29.58℃)
是存在严重的元器件离散性问题？（是/否）	否

2. 基于硬件调试的温度值标定调试中的数据记录

Ps：左图为当前室温，右图为调试后串口监视器上显示的温度。在调试之前我们发现串口监视器上显示的温度和当前室温并没有过大的差距，因此不存在严重的元器件离散性问题。



4.2.2 电流数据的标定

1. 基于软件后处理的电流数据标定

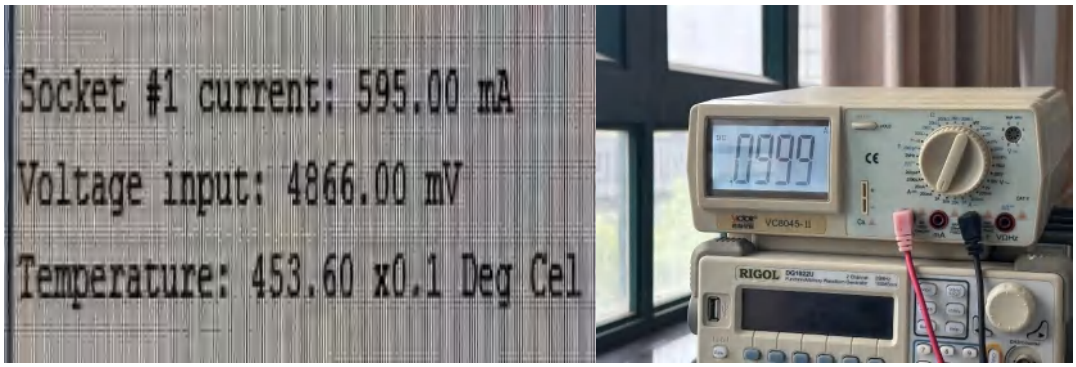
(1) Socket1（插口 1）

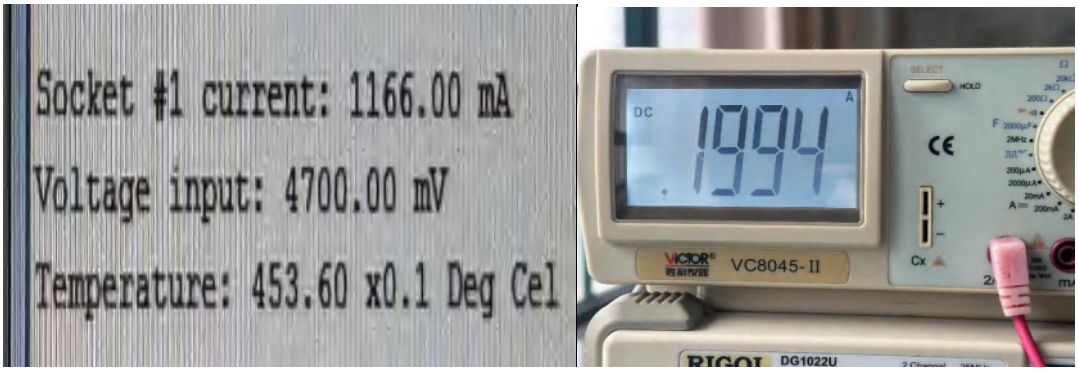
（1）采样电流数据填写在下表中：

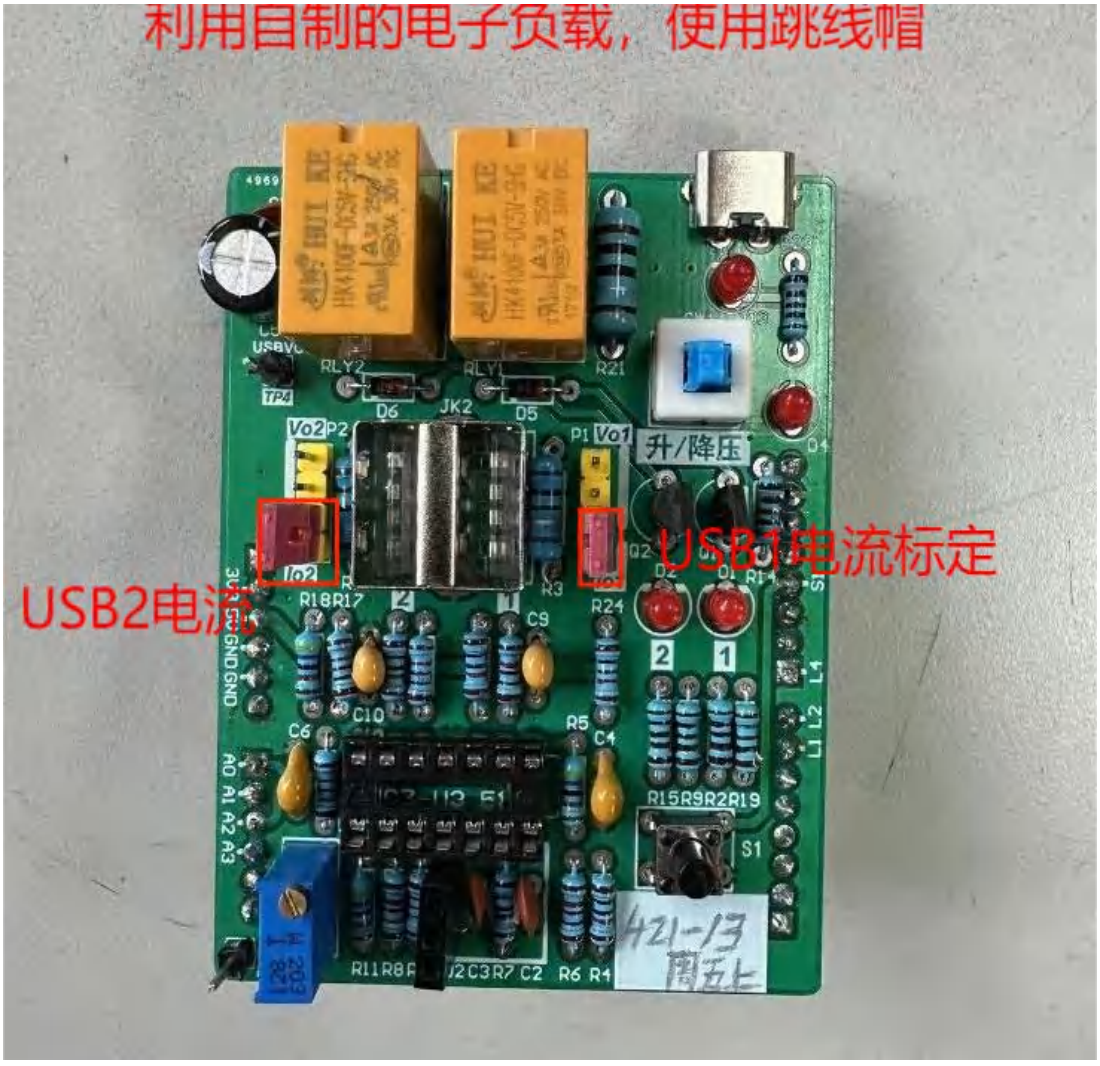
Val（串口监视器读取电流值）	I（P1、2处测得的实际电流值）
595mA	100mA
1166mA	199mA

（2）计算求解k、b，最终的标定公式为：

$$I=0.173Val-2.935 \quad (mA)$$


Socket #1 current: 595.00 mA
Voltage input: 4866.00 mV
Temperature: 453.60 x0.1 Deg Cel
0999
VC8045-II
RIGOL


Socket #1 current: 1166.00 mA
Voltage input: 4700.00 mV
Temperature: 453.60 x0.1 Deg Cel
DC
1994
VICTOR
VC8045-II
RIGOL
DG1022U


利用自制的电子负载，使用跳线帽
USB2电流
USB1电流标定
升/降压
Vo2
P2
P1
Vo1
RLY2
RLY1
D6
JK2
D5
R21
R18
R17
R24
C9
C10
C6
R5
C1
R15
R9
R2
R19
S1
421-13
周五上

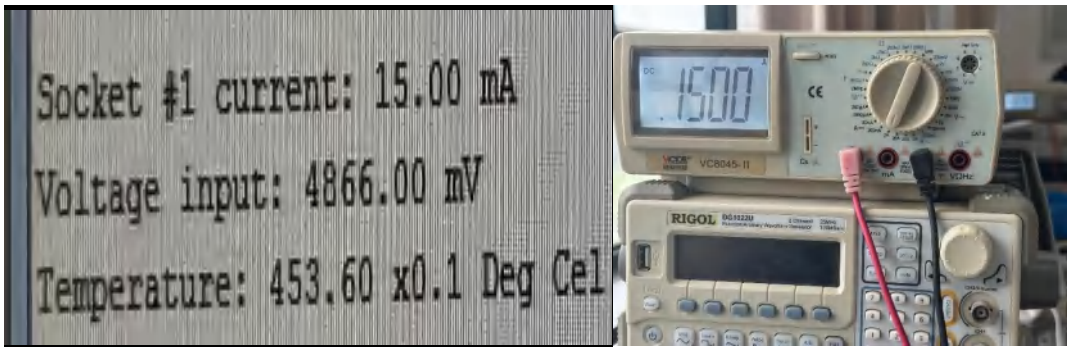
(2) Socket2（插口 2）

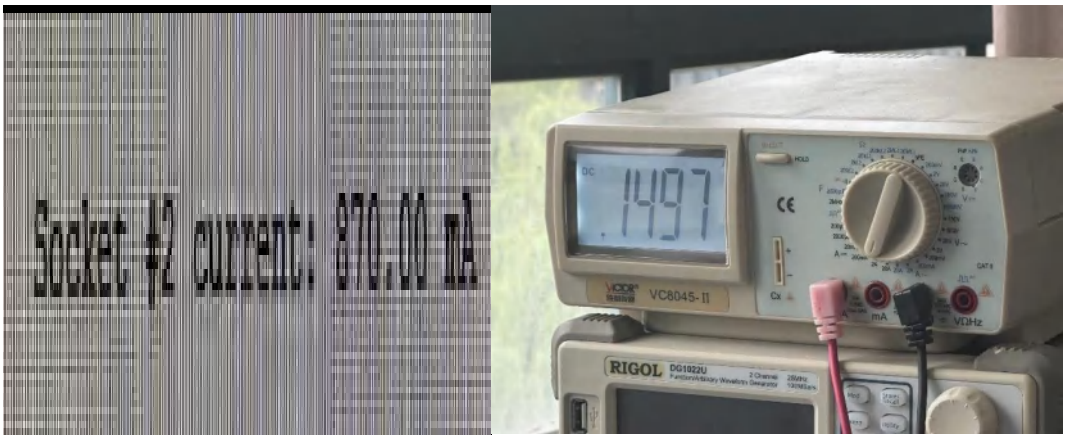
（1）采样电流数据填写在下表中：

Val（串口监视器读取电流值）	I（P1、2处测得的实际电流值）
586mA	99mA
870mA	150mA

（2）计算求解k、b，最终的标定公式为：

$$I=0.179Val-5.73 \quad (mA)$$

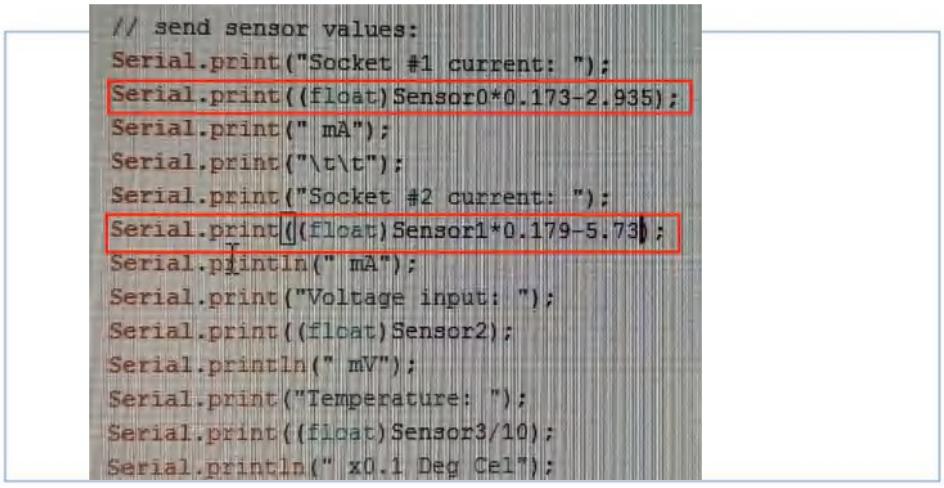




(3) 代码修改部分

基于软件后处理的电流数据标定

（3）根据计算结果，修改后的代码段截屏如下：



```
// send sensor values:
Serial.print("Socket #1 current: ");
Serial.print((float)Sensor0*0.173-2.935);
Serial.print(" mA");
Serial.print("\t\t");
Serial.print("Socket #2 current: ");
Serial.print((float)Sensor1*0.179-5.73);
Serial.println(" mA");
Serial.print("Voltage input: ");
Serial.print((float)Sensor2);
Serial.println(" mV");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print((float)Sensor3/10);
Serial.println(" x0.1 Deg Cel");
```

(4) 代采集量程范围内的 10 个值

Val（串口监视器读取电流值）	I（P1、2处测得的实际电流值）	误差
149.3mA	0.149A	0.21%
221.96mA	0.2222A	0.12%
431.12mA	0.4317A	0.13%
196.01mA	0.1962A	0.10%
134.08mA	0.1353A	0.91%
110.8mA	0.1102A	0.54%
79.29mA	0.08A	0.90%

Val（串口监视器读取电流值）	I（P1、2处测得的实际电流值）	误差
261.16mA	0.2580A	1.21%
360.86mA	0.3565A	1.21%

4.2.3 软硬件结合的调试：测试一

1. 测试任务一的结果

测试任务一

在完成上述测试后，完成下表填写:⑧

输出命令	1#和2#插座的状态（通/断）	控制电压（用电压表测量L1或L2）
发送字符A	智能插座1#插座的输出电压，TP1的电压：4.977 V	J4的L1（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：2.944 V
发送字符a	智能插座1#插座的输出电压，TP1的电压：0.000 V	J4的L1（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：0.000 V
发送字符B	智能插座2#插座的输出电压，TP2的电压：4.976 V	J4的L2（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：2.945 V
发送字符b	智能插座2#插座的输出电压，TP2的电压：0.002 V	J4的L2（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：0.000 V

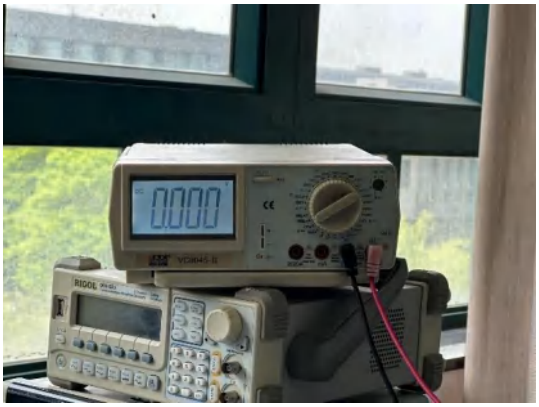
2. 测试任务一以及测点位置

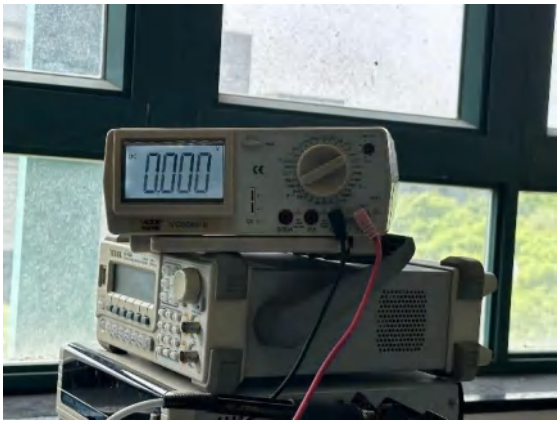
(1) 发送字符 A





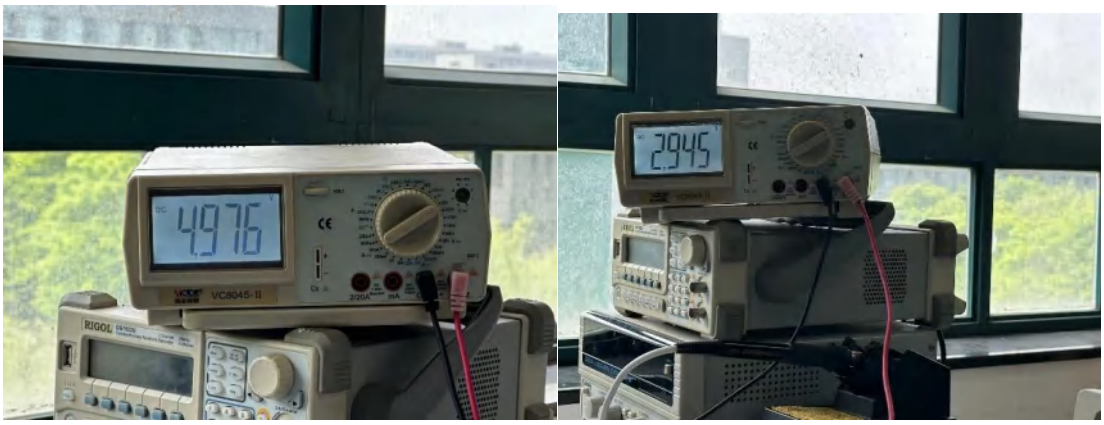
(2) 发送字符 a





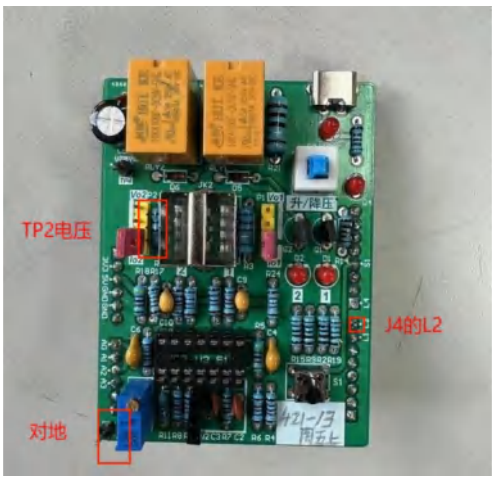


(3) 发送字符 B



(4) 发送字符 b





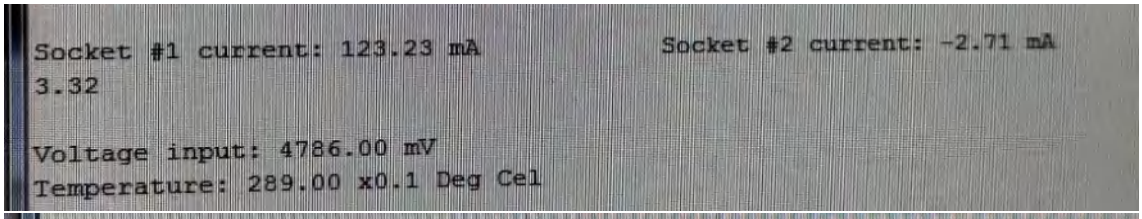
4.2.4 软硬件结合的调试：测试 2

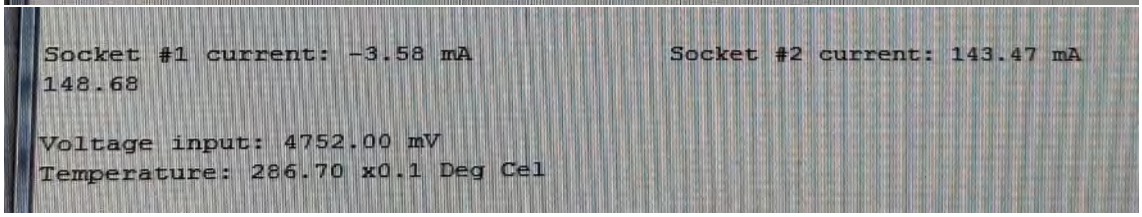
1. 测试任务二的结果

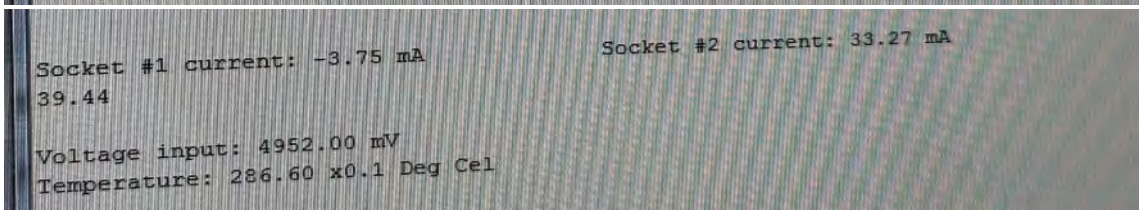
项目	测量值	单位
1#插座外接的用电器名称	小台灯	
1#插座电流值	123.23	mA
2#插座外接的用电器名称	可调光台灯	
2#插座电流值（最亮时）	143.47	mA
2#插座电流值（最暗时）	33.27	mA
插座电压值	4.950	V
温度测量值（环境温度）	28.590	° C
温度测量值（手指触碰温度）	31.660	° C

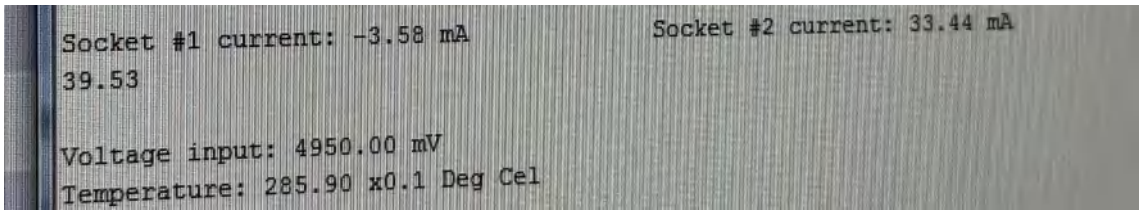
2. 测试任务二的数据是在串口监视器上读取的，因此没有测点位置

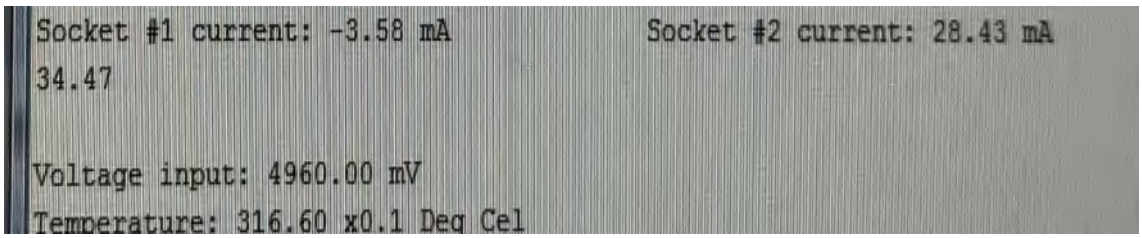
Ps：下面图依次对应上面的数据











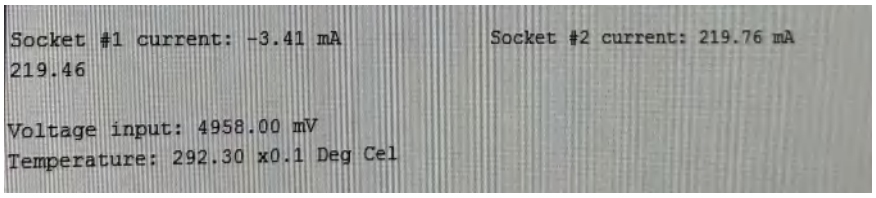
4.2.5 软硬件结合的调试：测试 3

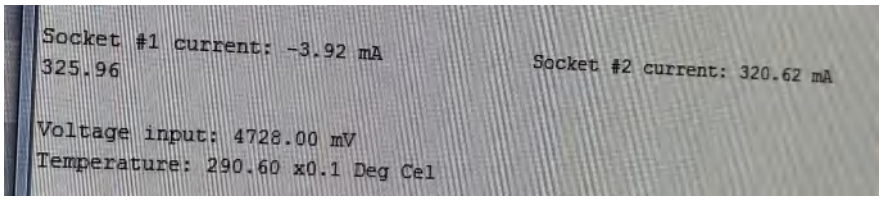
1. 测试任务三的结果

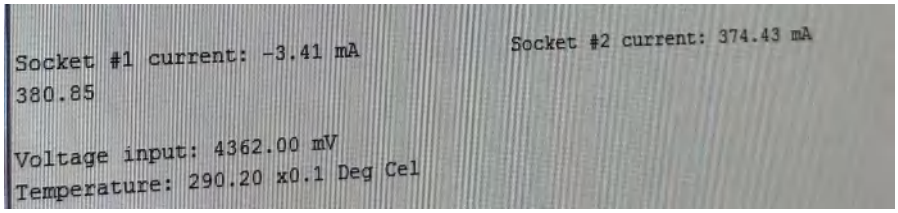
项目	测量值	单位
风扇慢速档电流值	219.76	mA
风扇中速档电流值	320.62	mA
风扇快速档电流值	374.43	mA

2. 测试任务三问题回答

(1) 异常测量值：慢速档和中速档电流不稳定，分别在 190-220，320-350 之间浮动。快速档电流相对稳定，在±1mA 范围内波动。

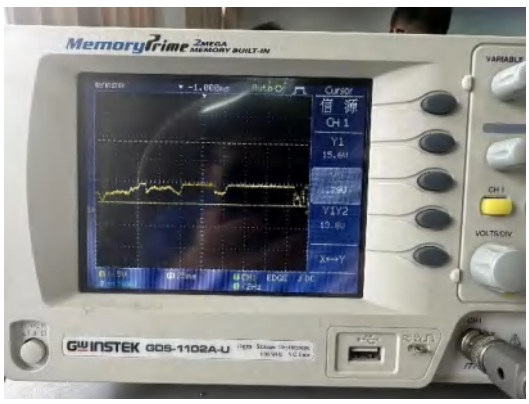


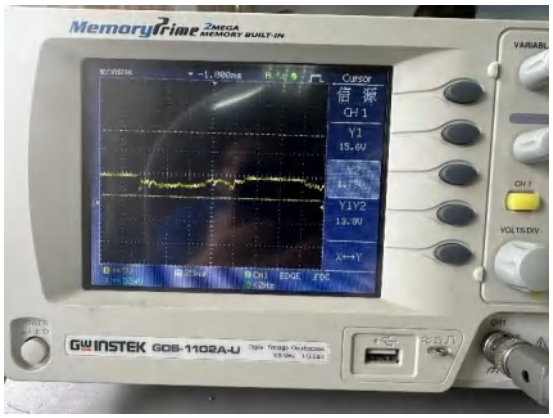




(2) 异常时示波器上的波形

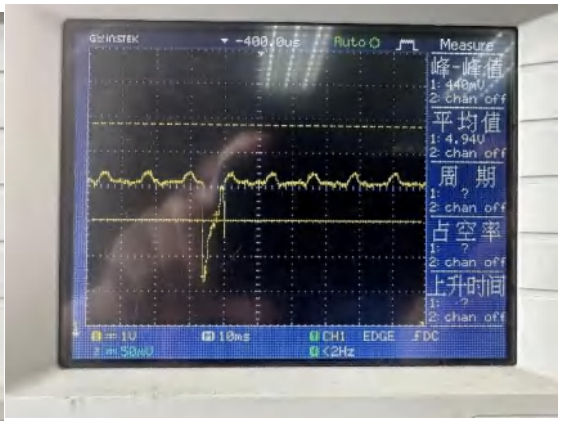
① 风扇为慢速





② 风扇为中速





(3) 异常时原因分析：我们初步认为可能是：慢速电风扇启动时有一个瞬时变化导致产生较大的反电动势，使得电流波动，而中速电风扇可能因为温度忽高忽低导致电阻大小改变，而电流不稳定，而高速情况在不存在这两种情况

4.2.6 软硬件联调任务一

1. 任务一的代码

```
      case 'B':
        digitalWrite(relayPinB, HIGH);
        break;
      default:
        break;
    }
  }
float CurrentExamples[15]; //定义一个有15个元素的数组
int NumIndex = 0; //定义索引

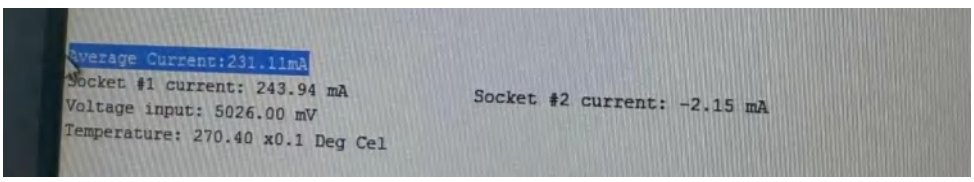
  // 计算电流在变化中的平均值
  CurrentExamples[NumIndex] = Sensor0;
  NumIndex++; //依次读取15个样本值，读入到数组中
  if(NumIndex >= 15){ //当读取够数据后
    float CurrentSum=0.0;
    for(int i=0;i<15;i++){
        CurrentSum += CurrentExamples[i]; //将这15个元素累加
    }
    float AverageCurrent = CurrentSum/15;  //求取平均值
    NumIndex = 0;
    Serial.print("Average Current:");
    Serial.print(AverageCurrent*0.173-2.935); //注意在这里输出时，要利用之前求得的k、b
    Serial.println("mA");//电流的单位是毫安
  }

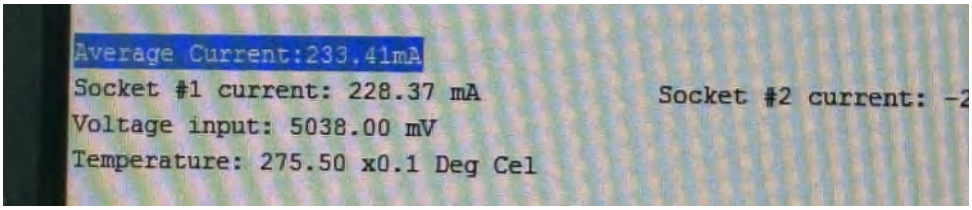
}
```

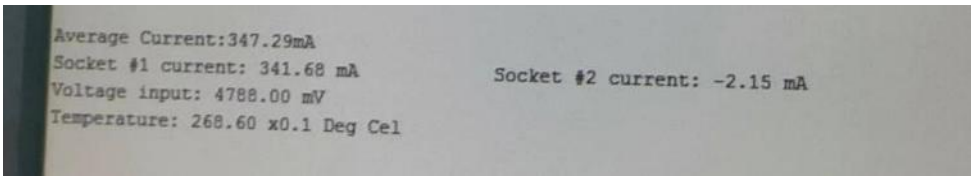
2. 任务一所求取的平均值、结果

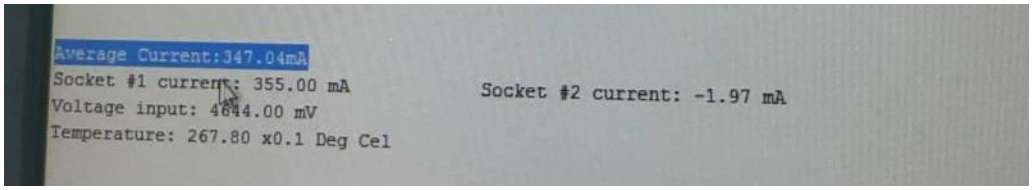
低速档电流平均值：231.11mA 233.41mA

高速档电流平均值：347.29mA 347.04mA









4.2.7 软硬件联调任务二

任务二的代码：

```
  float CurrentVol=(float)Sensor2;
  if(CurrentVol <= 4900){
    digitalWrite(pinLED,HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(pinLED,LOW);
  }
}
```

4.2.8 软硬件联调任务三

1. 任务三的代码

```
const int relayPinB = 12; //6;       // the pin number of the relay pin
const int pinLED = 7;  //19;        //the pin number of the led pin

const float TemperatureLimit = 29.0; //设置一个温度阈值

unsigned int Sensor0 = 0;     // 6 analog sensors
unsigned int Sensor1 = 0;
unsigned int Sensor2 = 0;
```

```
//以实现根据当前温度控制风扇
float CurrentTemperature = (float)Sensor3/100; //读取目前的温度
if(CurrentTemperature >= TemperatureLimit){
  digitalWrite(relayPinA,HIGH); //如果目前的温度大于阈值，则使之处于高电平状态
}
else{
  digitalWrite(relayPinA,LOW); //如果目前温度小于阈值，则使之处于低电平状态
}
Serial.print("Current Temperature:"); //显示目前的温度
Serial.print(CurrentTemperature);
Serial.print(" C");
Serial.print("Fan:");//显示风扇的状态
Serial.println(digitalRead(relayPinA)==HIGH?"ON":"OFF");
```

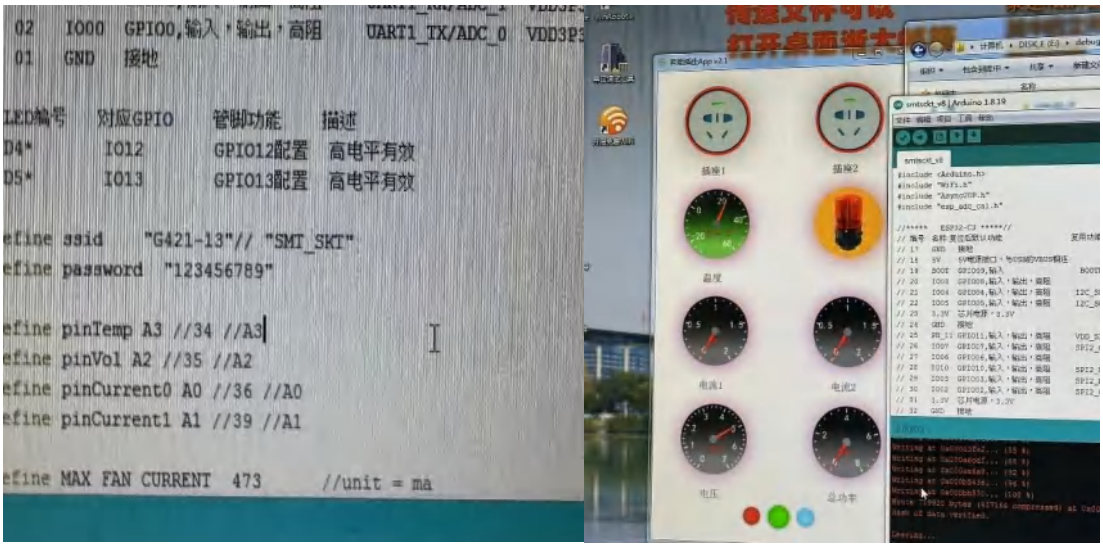
2. 任务三的结果

设置温度：29.00℃ 最高温度 29.27℃ 最低温度 27.98℃

风扇从启动时刻至达到设定期望值所用时间（灯从暗到亮时间） 4.23s

4.3 智能插座 DIY-系统测试

4.3.1 连接热点，利用猎豹 Wi-Fi 链接智能插座



红色：无线传输时会闪烁；绿色：连接上 APP 后绿色亮起；

蓝色：随每次信息传输时由浅变深，一次传输完成后呈深蓝色；

测试用例 1

1) 测试用例描述：猎豹 Wi-Fi 设置 ssid：G421-13，password：123456789
2) 测试目的：检验智能插座连接热点的功能是否正常
3) 操作过程和结果：在电脑上连接 42XM，然后打开猎豹 Wi-Fi，设置 ssid：G421-13，password：123456789，然后在代码中修改 ssid 和 password，将代码上传到智能插座中。之后可以在电脑上发现智能插座已经连接。

4.3.2 智能插座定时开关、延时开关功能检测

测试用例 2

1) 测试用例描述：插座 1：定时开 11:05 定时关 11:06；插座 2：延时开 1 分钟 延时关 2 分钟
2) 测试目的：检验智能插座定时开关、延时开关功能是否正常
3) 操作过程和结果：在智能插座 APP 上设置插座 1 定时开关，插座 2 延时开关，将小灯泡分别插入插座 1 和插座 2，可以观察到，插到插座 1 时，小灯在 11：05 开启，11:06 熄灭，插到插座 2 时（目前时关闭状态），小灯立马亮，然后 1 分钟后

小灯自动熄灭。



4.3.3 智能插座超/欠电压、超电流、超功率告警并自动断开

1. 超电压测试：测试用例 3

1) 测试用例描述：设置最大电压为 4.8V 并上传

2) 测试目的：检验智能插座超电压保护是否正常

3) 操作过程和结果：在按下升压开关，电压升至 4.88V，电流 0.12A，功率 0.63W；设置最大电压为 4.8V；按下升压开关，电压升至 4.8V 后，灯熄灭，显示告警 2 电压故障，此时电压值显示：5.01V，之后降为 0V。

2. 欠电压测试：测试用例 4

1) 测试用例描述：设置最低电压为 4.8V 并上传

2) 测试目的：检验智能插座欠电压保护是否正常

3) 操作过程和结果：插上小台灯，按下升压开关，灯亮，电压 4.85V 总功率 0.72W；松开开关，变成 4.7V；设置最低电压为 4.8V；松开开关，显示 4.7V，灯灭，插座 1 关，电压显示 5.02V，显示告警电压故障，之后降为 0V。

3. 超电流测试：测试用例 4

1) 测试用例描述：设置最大电流为 0.1A 并上传

2) 测试目的：检验智能插座超电流保护是否正常

3) 操作过程和结果：插座 1 插入台灯 0.12A 4.67V （降压状态）功率 0.56W；不插台灯 0A 4.96V （升压状态）4.88V（降压状态）功率 0W；设置最大电流 1 为 0.1A，其余不变；打开插座 1，插入台灯，电流逐渐升高到 0.12A，插座 1 告警并关闭，指示灯灭；电流为 0A 电压为 4.94V，之后电压降为 0V。

4. 超功率测试：测试用例 5

1) 测试用例描述：设置最大功率为 1.7w 并上传

2) 测试目的：检验智能插座超电流保护是否正常

3) 操作过程和结果：改用风扇（快速档），使用插座 1；电流 0.35A 电压 4.25V 功率 1.53W；按下升压开关，电流 0.39A 电压 4.61V 功率 1.8W；设置功率最大为 1.7W；按下升压开关，功率升高，当显示 1.85W 显示告警功率超限，风扇停止转动，电压变为 5.03V，之后降为 0V。

4.3.4 智能插座开关手动控制

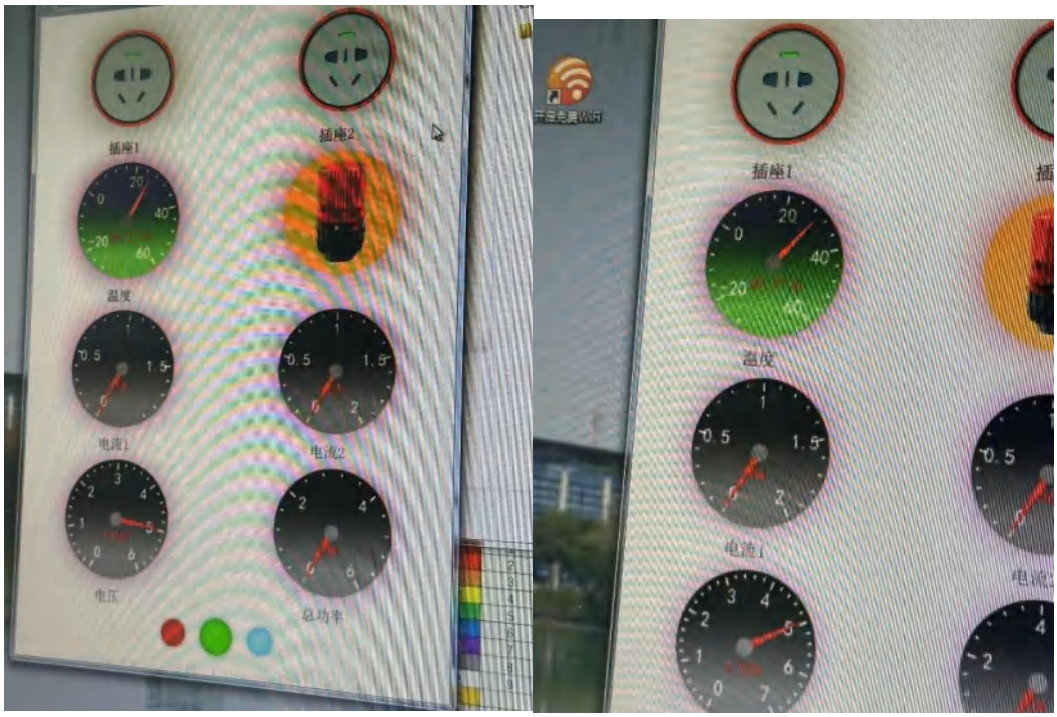
测试用例 6

1) 测试用例描述：设置最大温度为 26 摄氏度并上传

2) 测试目的：检验智能插座超温度保护是否正常

3) 操作过程和结果：温度测试：温度 24.2℃，手指触摸温度传感器一段时间，温度升高至 27.6 摄氏度左右。设置最高温度为 26 摄氏度，手指触摸温度传感器一段时间，显示 26.1 度时灭。

下图为：插座开关手动控制，以及温度、电压、电流和功率显示。



4.3.5 智能插座新增功能

1. 功能描述：开机时按下 s1 按钮则将 ssid 和密码恢复到一个默认配置状态。

2. 代码部分：（代码截图）

3. 测试部分：测试用例 7

   1) 测试用例描述：在智能插座已经连接一个热点的前提下，按下 s1 尝试连接其他存在的热点

   2) 测试目的：检验新功能“开机时按下 s1 按钮则将 ssid 和密码恢复到一个默认配置状态”能否实现

   3) 操作过程和结果：在智能插座连接之前我们设置的捷豹 Wi-Fi（ssid：G421-13 password：123456789）前提下，修改代码，在一台安卓手机上开一个新的热点（ssid：new-G421-13，password:123456789），然后把这个 id 放到代码中的 default_ssid，和 default_password 的位置，然后将代码上传，运行则发现智能插座已经从电脑上的热点连接到手机上了。

4. 发现的 bug（不知道算不算……）：在我们测试超电压和欠电压时，如果触发保护后，我们发现电压值突然变大，甚至比正常情况下都大，不太清楚这是电路的特性还是存在 bug。